

中机创新科技发展（重庆）有限公司

2026年度运维服务技术研发报告 （截止2026年6月）

文件编号：ZJCK-07-03

编制部门： 技术研发中心 编制时间： 2026.06.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.06.30

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.06.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.06.30	V1.0	新建	彭炼	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司 1

2026年度运维服务技术研发报告（截止2026年6月） 1

1. 年度研发工作概述 4

2. 服务价值台 4

 2.1. 服务知识管理模块 4

 2.1.1. 服务知识管理 4

 2.1.2. 服务知识类别 5

 2.1.3. 服务知识导入 5

 2.2. 客户满意度调查模块 5

 2.2.1. 满意度调查项配置 5

 2.2.2. 满意度问卷导入 6

 2.2.3. 调查问卷发放 6

3. 运维手册研发情况 6

4. 新技术研发进展情况 7

5. 资金使用情况 8

6. 技术成果应用情况 8

7. 总结与展望 9

2. 服务价值台

项目进展情况如下:

2.1. 服务知识管理模块

2.1.1. 服务知识管理

支持服务知识新增、编辑、导出、搜索和列表查看等功能

服务价值		服务知识管理						+ 新增知识		↓ 导出									
服务知识		管理服务知识的基本信息，包括新增、编辑、删除和查询服务知识内容																	
服务知识管理		知识标题		知识类别		知识状态													
服务知识类别		请输入知识标题		全部类别		全部状态													
服务知识导入								重置		搜索									
客户满意度调查																			
满意度调查项配置																			
满意度问卷导入																			
调查问卷发放																			
		☐ 全选	知识标题	知识类别	知识级别	创建时间	状态	操作											
		☐	产品安装指南 详细的产品安装步骤说明，包括硬件连接和软件配置。	技术知识	基础	2026-06-18	启用	编辑 删除											
		☐	常见故障排除方法 针对用户常见的设备故障提供快速排查步骤和解决方案。	技术知识	中级	2026-06-18	启用	编辑 删除											
		☐	高级功能使用技巧 介绍产品的高级功能和进阶使用技巧，帮助用户充分利用产品性能。	技术知识	高级	2026-06-18	启用	编辑 删除											
		☐	服务资源手册 详细说明服务资源目录管理流程和注意事项。	运维文档	基础	2026-06-18	启用	编辑 删除											
		☐	软件升级教程 指导用户如何正确进行软件升级，包括重要备份和兼容性提醒。	技术知识	中级	2026-06-18	禁用	编辑 删除											
		共 8 条记录，当前第 1 页，共 2 页																	
						< 2 >		页码		1									
										确定									

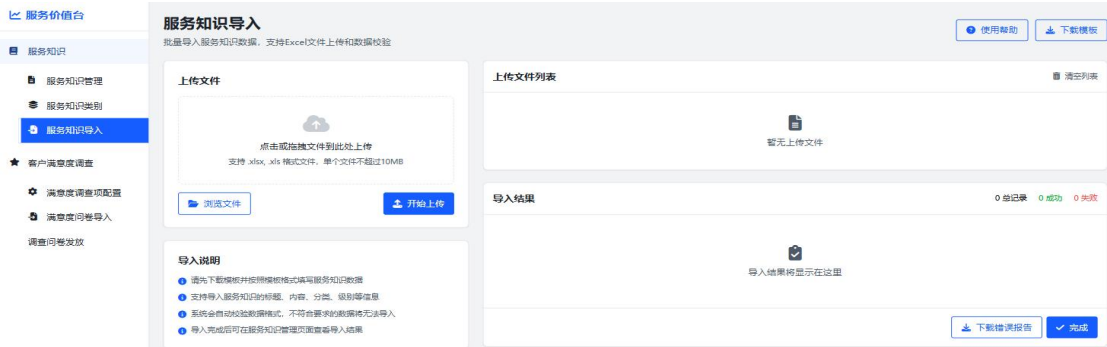
2.1.2. 服务知识类别

支持对服务知识进行分类，默认为技术知识、运维文档、流程规范、培训资料。同时可对分类进行新增、编辑、删除等。



2.1.3. 服务知识导入

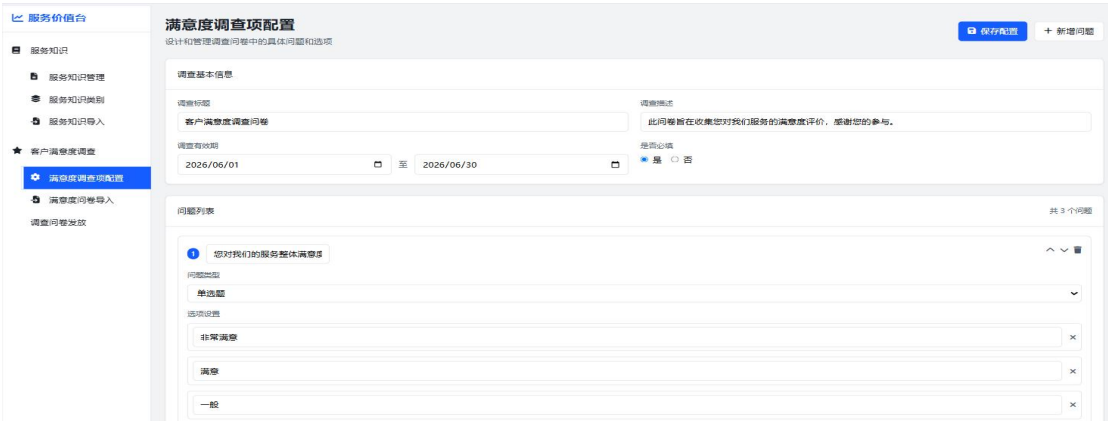
支持xlsx和xls格式的导入。



2.2. 客户满意度调查模块

2.2.1. 满意度调查项配置

对满意度调查项进行自主配置，实现按需调查目的



2.2.2. 满意度问卷导入



2.2.3. 调查问卷发放



3. 运维手册研发情况

编号	手册类别	手册名称	主要内容	计划完成时间	完成状态
1	运维文档	《DB2数据库日常巡检手册》	涵盖DB2数据库实例状态、表空间使用率、缓冲池命中率、锁等待与死锁监控、错误日志分析、HADR高可用状态检查等日常巡检项的操作步骤、阈值标准及异常处理流程	2026年Q1	已完成
2	运维文档	《Nginx Web服务器运维手册》	涵盖MySQL数据库的安装部署、用户权限管理、mysqldump备份与恢复、慢查询日志分析、常用性能诊断工具（MySQLTuner）的使用方法及常见故障处理流程。	2026年Q2	已完成
3	运维文档	《Ubuntu MySQL数据库运维手册》	涵盖Nginx的安装部署、反向代理与负载均衡配置、SSL证书部署与自动续期、日志管理与分析、性能调优参数及常见故障处理流程。	2026年Q3	未开始

完成状态：Q1和Q2的运维手册研发完成。

核心成果：严格按《手册研发计划表》推进，完成了关键手册的标准化研发：

《DB2数据库日常巡检手册》已于Q1正式发布，涵盖DB2数据库实例状态检查、表空间使用率监控、缓冲池命中率分析、锁等待与死锁诊断、错误日志分析、HADR高可用状态巡检及备份有效性验证等核心巡检项，为智慧管理平台核心数据库的稳定运行提供了标准化操作规范，有效降低了因数据库异常导致的业务中断风险。

《Nginx Web服务器运维手册》已于Q2正式发布，涵盖Nginx安装部署、反向代理与负载均衡配置、SSL证书自动化管理、日志采集与分析、性能调优参数配置及常见故障排查处理等全流程操作规范，为智慧管理平台Web服务层的高可用性和访问安全性提供了标准化运维指导。

标准化建设：所有新编手册均遵循公司统一模板，结构清晰、图文并茂，并建立了与服务知识联动的定期评审与更新机制，初步形成了体系化的运维知识资产。

4. 新技术研发进展情况

完成状态：预研与评估阶段已全面启动并有序推进，原型验证工作按计划顺利开展。

核心进展：

AIOps场景探索：2026年Q2，技术虚拟小组正式成立并完成组建，围绕开源AIOps框架（重点评估Prometheus Stack AI插件及ElastAlert等方案）完成了首轮技术选型评估工作。从功能完备性、社区活跃度、二次开发成本及与公司现有监控体系（Prometheus + Grafana）的兼容性等维度进行了综合对比分析。针对“日志错误模式自动识别”场景，选取Nginx访问日志及DB2错误日志作为验证数据集，完成了数据接入与初步规则模型设计，原型代码已在测试环境完成基础功能验证，能够实现常见异常状态码（5xx、4xx）及关键错误关键字的自动聚合与告警。

超自动化流程拓展：基于公司现有RPA应用经验，Q2同步启动了低代码工作流平台的选型研究工作。已完成对主流低代码平台的功能调研与初步对比，围绕流程设计便捷性、数据源对接能力（MySQL、DB2、HTTP接口）、调度

灵活性与权限管控等核心需求进行了评估。选取“月度运维报告数据自动采集与生成”为首个验证场景，完成了流程设计方案，明确了从DB2/MySQL性能指标、Nginx访问日志等多源数据的采集、清洗、汇总至报告模板自动填充的全链路技术路径。

融合探索：已初步规划了智能告警事件与知识库解决方案、自动化流程的联动接口方案，为2026年深度集成打下基础。

阶段结论：截止目前，新技术研发工作实现了从0到1的突破，明确了技术路线，积累了初步实践经验，达到了“能力建设和方向验证”的预期目标。

5. 资金使用情况

2026年度，研发规划预算总额为103万元。截至2026年6月底，实际支出共计50万元，预算使用合理，资金使用健康、合理，主要支出情况如下：

1. 人力资源成本（60万元预算）：

实际支出30万元，为研发团队薪酬、奖金，是项目顺利推进的根本保障。

2. 软硬件及云资源采购（12万元预算）：

实际支出6万元。主要用于智能平台生产环境云服务器租赁及部分商业BI组件许可采购。

3. 专项费用（31万元预算）：

手册研发（8万元）：实际支出2万元，用于手册编写、评审及知识适配。

新技术研发（15万元）：实际支出8万元，用于技术培训、PoC环境搭建及外部专家咨询。

外包咨询与培训推广（8万元）：实际支出4万元，主要用于安全测试服务及内部推广活动。

6. 技术成果应用情况

本年度研发的“服务价值台”及配套运维手册已在“中机中联智慧工程项目”中投入实际应用。其中，服务知识管理模块已导入覆盖视频监控设备故障处理、网络传输异常定位、存储系统维护等场景的知识条目，运维人员可通过知识库快速检索相似问题及解决方案，有效提升了故障排查效率。客户满意度调查模块已支持项目组按季度开展满意度问卷发放与回收工作，实现调查项

按需配置、问卷批量发放及结果自动统计，改变了以往手工发放、人工汇总的低效模式。此外，《DB2数据库日常巡检手册》、《Nginx Web服务器运维手册》已成为项目现场运维人员的标准工具书，显著增强了“中机中联智慧工程管理项目”的运维保障能力与服务规范性。

7. 总结与展望

2026年度上半年运维服务技术研发工作整体达成既定目标，在平台智能化、知识体系化、操作自动化及技术前瞻性等方面均取得了实质性进展。这些成果直接提升了运维服务的效率、质量与客户感知。

2026年下半年，技术研发中心将在巩固成果的基础上，重点推进智能服务平台的深化应用与全国推广，完成知识库系统的全面优化，并依据取得的预研成果，审慎推进1-2个AIOps或超自动化场景的试点落地，持续驱动公司运维服务能力与核心竞争力的提升。